

Fiche 82 — Mécanique des marchés d'options

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 9 « Mechanics of Options Markets »
Difficulté	Mid — institutionnel, mais trois calculs tombent à l'examen
Temps d'étude estimé	1 h 15
Prérequis	Fiche 74
Concepts clés	Call, put, américaine/européenne, payoffs des quatre positions, classe et série, dans/hors la monnaie, valeur intrinsèque, valeur temps, cycles d'échéance, ajustement pour division d'actions, limites de position, teneur de marché, marges sur options nues, OCC, <i>wash sale</i> , vente constructive, warrants, options de salariés, convertibles
Poids à l'examen	Les quatre payoffs · l' ajustement pour division ou dividende en actions · la marge sur option nue (les deux calculs, on prend le plus grand).

Vue d'ensemble

QUATRE POSITIONS

long call	$\max(S_T - K, 0)$	short call	$-\max(S_T - K, 0) = \min(K - S_T, 0)$
long put	$\max(K - S_T, 0)$	short put	$-\max(K - S_T, 0) = \min(S_T - K, 0)$

VALEUR = VALEUR INTRINSÈQUE + VALEUR TEMPS

$\max(S-K, 0)$ ou $\max(K-S, 0)$

MARGE d'une option NUE = MAX de deux calculs

- (1) 100 % prime + 20 % S - (montant hors la monnaie)
- (2) 100 % prime + 10 % S [call] ou 10 % K [put]

AJUSTEMENT n-pour-m : $K \rightarrow K \cdot m/n$ nombre d'actions $\rightarrow xn/m$

Convention du chapitre. Quand on trace les graphiques de gain ou de perte, la pratique habituelle est d'**ignorer l'actualisation**, de sorte que le profit est le **payoff final moins le coût initial**.

● Concept 1 — Les quatre positions et leurs payoffs

Position	Payoff	Profit maximal	Perte maximale
Long call	$\max(S_T - K, 0)$	non borné	la prime
Short call	$-\max(S_T - K, 0) = \min(K - S_T, 0)$	la prime	non bornée
Long put	$\max(K - S_T, 0)$	$K -$ prime	la prime
Short put	$-\max(K - S_T, 0) = \min(S_T - K, 0)$	la prime	$K -$ prime

Il y a deux côtés à chaque contrat d'option. D'un côté l'investisseur qui a pris la position **longue** (il a acheté), de l'autre celui qui a pris la position **courte** (il a vendu, ou **écrit**). **Le vendeur reçoit du cash d'avance mais a des engagements potentiels plus tard.** Son profit ou sa perte est l'**exact opposé** de celui de l'acheteur.

Données. Call européen, $K = 100$, sur **100 actions**. Cours actuel **98**, échéance **4 mois**, prime **5 par action** → **investissement initial 500**.

Étape 1 — le cas où l'on n'exerce pas. Si $S_T < 100$, il n'y a aucun intérêt à acheter pour 100 une action qui vaut moins de 100. L'investisseur perd **la totalité des 500**. **Étape 2** — le cas favorable. Si $S_T = 115$: il achète 100 actions à 100 et les revend immédiatement → gain $100 \times 15 = 1\,500$; net des 500 de prime : **profit de 1 000**. **Étape 3** — le cas contre-intuitif : $S_T = 102$. Il exerce pour un gain de $100 \times (102 - 100) = 200$, et réalise **une perte globale de 300** une fois la prime prise en compte. **Étape 4** — faut-il alors ne pas exercer ? **Non**. Ne pas exercer conduirait à une perte globale de **500**, ce qui est **pire** que la perte de 300 en exerçant.

La règle générale qui en découle. Les calls doivent toujours être exercés à l'échéance si le cours est au-dessus du prix d'exercice — même si l'opération globale est perdante. **La prime est un coût enfoui : elle ne fait pas partie de la décision d'exercice.**

Données. Put européen, $K = 70$, sur **100 actions**. Cours actuel **65**, échéance **3 mois**, prime **7** → **investissement 700**.

Étape 1 — condition d'exercice. Option européenne : elle ne sera exercée que si $S_T < 70$ à l'échéance. *Étape 2 — cas $S_T = 55$.* Il achète 100 actions à 55 et, aux termes du put, les vend à 70 → gain $100 \times 15 = 1\,500$. *Étape 3 — le profit net.* $1\,500 - 700 = 800$. *Étape 4 — le cas défavorable.* Il n'y a aucune garantie de gain : si $S_T > 70$, le put expire **sans valeur** et l'investisseur perd **700**.

Exercice anticipé. Les options sur actions cotées en bourse sont généralement **américaines**, non européennes : l'investisseur des exemples précédents **n'aurait pas à attendre l'échéance**. Nous verrons dans des chapitres ultérieurs qu'il existe des circonstances où il est **optimal** d'exercer une option américaine avant l'échéance.

● Concept 2 — Les sous-jacents

Sous-jacent	Taille d'un contrat	Style	Règlement
Actions	100 actions — pratique, car les actions se négocient normalement par lots de 100 ; options sur plus de 2 500 actions	américain	livraison
Devises	10 000 unités (1 000 000 pour le yen) contre dollars	européen (NASDAQ OMX)	—
Indices	100 fois l'indice	européen, sauf l'OEX (S&P 100) qui est américain	toujours en espèces
Futures	le contrat futures	—	l'option échoit juste avant la période de livraison

Indices les plus traités aux États-Unis (tous au CBOE) : **SPX** (S&P 500), **OEX** (S&P 100), **NDX** (Nasdaq-100), **DJX** (Dow Jones Industrial).

*Exemple : un call sur indice de strike **980**, exercé quand l'indice vaut **992** → le vendeur paie au détenteur $(992 - 980) \times 100 = 1\,200$ dollars.*

Options sur futures. Quand un call est exercé, le gain du détenteur égale l'**excès du prix futures sur le prix d'exercice**. Quand un put est exercé, le gain égale l'**excès du prix d'exercice sur le prix futures**.

● Concept 3 — Spécification des options sur actions

3.1 Dates d'échéance et cycles

L'échéance précise. Le **samedi immédiatement après le troisième vendredi** du mois d'échéance. Le **dernier jour de cotation** est le troisième vendredi. Le détenteur a jusqu'à **16 h 30 (heure du Centre)** ce vendredi pour donner l'ordre d'exercer ; le courtier a jusqu'à **22 h 59 le lendemain** pour notifier la bourse.

Les trois cycles.

Cycle	Mois
Janvier	janvier, avril, juillet, octobre
Février	février, mai, août, novembre
Mars	mars, juin, septembre, décembre

La règle de cotation. Si l'échéance du mois courant **n'est pas encore atteinte**, on cote le **mois courant**, le **mois suivant**, et **les deux mois suivants du cycle**. Si elle est **passée**, on cote le mois suivant, le surlendemain mois, et les deux mois suivants du cycle.

IBM est sur le cycle **janvier** : début janvier on cote **janvier, février, avril, juillet** ; fin janvier **février, mars, avril, juillet** ; début mai **mai, juin, juillet, octobre**. Les options longues s'appellent des **LEAPS** (long-term equity anticipation securities).

3.2 Prix d'exercice

Cours de l'action	Espacement des strikes
entre 5 et 25	2,50
entre 25 et 200	5
au-dessus de 200	10

Quand une nouvelle échéance est introduite, la bourse choisit les **deux ou trois strikes les plus proches** du cours. Si le cours sort de la fourchette, un nouveau strike est introduit. **Exemple** : cours à **84** à l'ouverture des options octobre → strikes probables **80, 85, 90** ; si le cours dépasse 90 → strike **95** ; s'il tombe sous 80 → strike **75**.

3.3 Le vocabulaire exact

Terme	Définition
Classe	toutes les options du même type sur le même actif (les calls IBM sont une classe, les puts une autre)
Série	toutes les options d'une classe de même échéance et même strike — <i>c'est-à-dire un contrat particulier qui se traite</i> (« IBM 70 octobre calls »)
Dans la monnaie	call : $S > K$ · put : $S < K$
À la monnaie	$S = K$ pour les deux
Hors la monnaie	call : $S < K$ · put : $S > K$

Une action à **4 échéances** et **5 strikes**, avec calls et puts, donne **40 contrats différents**.

Valeur intrinsèque et valeur temps.

$$\text{valeur intrinsèque} = \max(S - K, 0) \text{ (call)} \quad \text{ou} \quad \max(K - S, 0) \text{ (put)}$$

C'est le **maximum de zéro et de la valeur qu'aurait l'option si elle était exercée immédiatement**. Une option américaine dans la monnaie **doit valoir au moins sa valeur intrinsèque**, puisque le détenteur peut la réaliser en exerçant tout de suite. **Il est souvent optimal d'attendre plutôt que d'exercer** : l'option a alors une **valeur temps**.

$$\text{valeur totale} = \text{valeur intrinsèque} + \text{valeur temps}$$

Options FLEX. Le CBOE offre des options **flexibles** sur actions et indices, où les traders conviennent de **termes non standard** : strike ou échéance différents de l'offre habituelle, ou option **européenne plutôt qu'américaine**. C'est une tentative des bourses de **reprendre des affaires au marché de gré à gré**. Une **taille minimale** est imposée (par exemple 100 contrats).

● Concept 4 — Dividendes, divisions d'actions et ajustements

La règle qui surprend. Les premières options de gré à gré étaient **protégées contre les dividendes** : le strike était réduit du montant du dividende le jour du détachement. **Les options cotées ne sont habituellement PAS ajustées pour les dividendes en espèces**. Il n'y a **aucun** ajustement des termes du contrat — sauf pour les **très gros** dividendes.

Le seuil et le précédent Gucci. Quand un dividende en espèces est important — typiquement **plus de 10 %** du cours —, un comité de l'OCC au CBOE **peut** décider d'ajuster les termes.

Le **28 mai 2003**, Gucci Group NV déclare un dividende de **13,50 euros** ($\approx$ **15,88 dollars**) par action, approuvé le 16 juillet 2003 — soit environ **16 %** du cours. Le comité ajusta : le détenteur d'un call paie 100 fois le strike à l'exercice et reçoit **1 588 dollars en espèces en plus** des 100 actions ; le détenteur d'un put reçoit 100 fois le strike et livre **1 588 dollars en espèces en plus** des 100 actions.
Effet net : réduire le strike de 15,88.

Les ajustements pour gros dividendes **ne sont pas toujours faits**. La Deutsche Terminbörse choisit de **ne pas** ajuster quand Daimler-Benz surprit le marché le **10 mars 1998** avec un dividende d'environ **12 %** du cours.

Les divisions d'actions, elles, sont toujours ajustées.

La règle. Une division **n pour m** doit faire tomber le cours à m/n de sa valeur précédente. Les termes sont ajustés en conséquence :

$$K \longrightarrow K \times \frac{m}{n}$$

$$\text{nombre d'actions} \longrightarrow \text{nombre} \times \frac{n}{m}$$

Si le cours baisse comme prévu, **les positions du vendeur et de l'acheteur restent inchangées**.

Exemple 9.1 — division 2 pour 1. Call d'achat de **100 actions à 30**. Étape 1. $n = 2$, $m = 1 \rightarrow$ le cours devrait tomber à **la moitié**. Étape 2. Strike : $30 \times \frac{1}{2} = 15$. Étape 3. Nombre d'actions : $100 \times \frac{2}{1} = 200$. Étape 4 — contrôle. Engagement total avant : $100 \times 30 = 3\,000$; après : $200 \times 15 = 3\,000$ — **inchangé**.

Exemple 9.2 — dividende en actions de 25 %. Put de vente de **100 actions à 15**. Étape 1 — traduire le dividende en division. Un dividende en actions de 20 % signifie qu'on reçoit **une action nouvelle pour cinq détenues**, ce qui est essentiellement une division **6 pour 5**. Donc **25 %** = une nouvelle pour quatre = division **5 pour 4**. Étape 2. $n = 5$, $m = 4$. Étape 3. Strike : $15 \times \frac{4}{5} = 12$. Étape 4. Nombre d'actions : $100 \times \frac{5}{4} = 125$. Étape 5 — contrôle. $100 \times 15 = 1\,500$; $125 \times 12 = 1\,500$.

Émissions de droits. La procédure de base consiste à calculer le **prix théorique des droits** puis à **réduire le strike de ce montant**.

Le piège de traduction. Un dividende en actions de $x\%$ correspond à une division $(1 + x)$ pour 1 — c'est-à-dire, sous forme entière, $\frac{100+100x}{100}$: **20 % → 6 pour 5, 25 % → 5 pour 4, 50 % → 3 pour 2.**

Limites de position et d'exercice. La **limite de position** définit le nombre maximal de contrats détenus d'un même côté du marché. Sont du même côté : **calls longs et puts courts** d'une part, **calls courts et puts longs** d'autre part. La **limite d'exercice** égale habituellement la limite de position : c'est le nombre maximal de contrats **exerçables par un individu ou un groupe agissant de concert sur cinq jours ouvrés consécutifs**. Les plus grandes valeurs : **250 000** contrats ; les plus petites capitalisations : **200 000, 75 000, 50 000 ou 25 000**. Elles visent à empêcher qu'un investisseur influence indûment le marché — mais **savoir si elles sont vraiment nécessaires est controversé**.

● Concept 5 — Négociation, teneurs de marché, commissions

L'ISE lança le **premier marché d'options entièrement électronique** aux États-Unis en **mai 2000**. Plus de **95 %** des ordres du CBOE sont traités électroniquement ; le reste est constitué d'**ordres institutionnels grands ou complexes** exigeant l'intervention de traders.

Le teneur de marché cote à la demande un prix **bid** (auquel il achète) et un prix **offer** (auquel il vend), **sans savoir** si celui qui demande veut acheter ou vendre. L'**offer** est toujours supérieur au **bid** ; l'écart est le **spread bid-offer**, dont la bourse fixe des **plafonds**.

Prix de l'option	Spread maximal
moins de 0,50	0,25
entre 0,50 et 10	0,50
entre 10 et 20	0,75
plus de 20	1

Leur existence garantit que les ordres peuvent **toujours être exécutés sans délai** : ils **apportent de la liquidité**. Ils gagnent leur vie sur le **spread** et couvrent leurs risques par les méthodes du chapitre 18.

Position ouverte. Si aucun des deux investisseurs ne referme une position existante, l'open interest **augmente d'un contrat**. Si l'un referme et pas l'autre, il **reste le même**. Si les deux referment, il **diminue d'un contrat**. Et à l'exercice, il **diminue d'un**.

Barème d'un courtier à escompte.

Montant de l'opération	Commission
< 2 500	20 + 2 % du montant
2 500 à 10 000	45 + 1 %
> 10 000	120 + 0,25 %

Maximum : **30 par contrat** pour les cinq premiers, puis **20 par contrat**. Minimum : **30** pour le premier contrat, puis **2 par contrat**.

Calcul 1 — huit contrats à 3. Étape 1. Montant = $8 \times 100 \times 3 = 2\,400$ → première tranche. Étape 2. $20 + 0,02 \times 2\,400 = 68$. Étape 3 — contrôle des bornes. Maximum = $5 \times 30 + 3 \times 20 = 210$; minimum = $30 + 7 \times 2 = 44$. **68 est bien dans la fourchette**.

Calcul 2 — le biais contre l'exercice. Un investisseur achète un call, $K = 50$, cours **49**, prime **4,50** → coût **450**. Étape 1 — commission à l'achat. L'achat ou la vente d'un contrat coûte toujours **30** : le maximum **et** le minimum valent 30 pour le premier contrat. Étape 2 — le cours monte à 60 et l'option est exercée. Commission supplémentaire, à **0,75 %** pour exercer **et** 0,75 % pour vendre l'action :

$$2 \times 0,0075 \times 60 \times 100 = 90$$

Étape 3 — commissions totales. $30 + 90 = 120$. Étape 4 — profit net. Gain brut $100 \times (60 - 50) = 1\,000$, donc

$$1\,000 - 450 - 120 = 430$$

Étape 5 — l'alternative. **Vendre** l'option pour 10 au lieu de l'exercer ne coûterait que **30** de commission → **économie de 60**.

*Comme cet exemple l'indique, le système de commissions peut pousser les investisseurs particuliers à **VENDRE** leurs options plutôt qu'à les exercer.*

Le coût caché. Si le bid était **4,00** et l'offer **4,50** à l'achat, on peut raisonnablement supposer qu'un prix « **juste** » est à mi-chemin, soit **4,25**. Le coût du système de teneur de marché est la différence entre le prix juste et le prix payé : **0,25 par option, soit 25 par contrat**.

● Concept 6 — Les marges

Sur actions. On peut emprunter jusqu'à **50 %** du prix à son courtier — c'est l'**achat sur marge**. Si le cours baisse au point que le prêt dépasse substantiellement 50 % de la valeur courante, il y a **appel de marge** ; s'il n'est pas honoré, le courtier **vend l'action**.

Sur options achetées : pas de marge. Pour des calls et puts de maturité **inférieure à 9 mois**, la prime doit être payée **intégralement**. Les investisseurs **ne sont pas autorisés** à acheter ces options sur marge, **parce que les options contiennent déjà un levier substantiel** et que l'achat sur marge porterait ce levier à un niveau inacceptable. Au-delà de **9 mois**, on peut emprunter jusqu'à **25 %** de la valeur de l'option.

Option nue (naked) : une option **non combinée** à une position compensatrice dans l'action sous-jacente.

$$\text{marge} = \max \left(\underbrace{100 \% \text{ prime} + 20 \% S - \text{montant hors la monnaie}}_{\text{calcul 1}}, \underbrace{100 \% \text{ prime} + 10 \% \times \begin{cases} S & (\text{call}) \\ K & (\text{put}) \end{cases}}_{\text{calcul 2}} \right)$$

Le 20 % devient 15 % pour les options sur un **indice largement diversifié**, parce qu'un indice est habituellement **moins volatil** que le prix d'une action individuelle.

Données. Un investisseur écrit **4 contrats** de calls nus. Prime **5**, strike **40**, cours **38** → **400 actions**.

Étape 1 — l'option est-elle dans ou hors la monnaie ? Call avec $S = 38 < K = 40$ → **hors la monnaie de 2**. Étape 2 — calcul 1.

$$400 \times (5 + 0,2 \times 38 - 2) = 400 \times 10,6 = \mathbf{4\,240}$$

Étape 3 — calcul 2.

$$400 \times (5 + 0,1 \times 38) = 400 \times 8,8 = \mathbf{3\,520}$$

Étape 4 — retenir le plus grand. Marge initiale = **4 240**.

Le même exercice avec un put. Un put de strike 40 avec $S = 38$ est **dans la monnaie de 2** → **rien à retrancher** :

$$400 \times (5 + 0,2 \times 38) = 400 \times 12,6 = \mathbf{5\,040}$$

Calcul 2 (pour un put, on prend **10 % de K**) : $400 \times (5 + 0,1 \times 40) = 400 \times 9 = \mathbf{3\,600}$. Le maximum est bien **5 040**.

Dans les deux cas, **le produit de la vente peut servir de partie de la marge**.

Le suivi quotidien. Un calcul similaire — mais avec le **prix de marché courant** remplaçant le produit de la vente — est refait **chaque jour**. On peut retirer des fonds quand la marge requise est inférieure au solde ; un **appel de marge** est fait dans le cas contraire.

Les deux pièges de ce calcul. (i) Le « montant hors la monnaie » ne se retranche **que** si l'option est effectivement hors la monnaie — jamais de « montant dans la monnaie » à ajouter. (ii) Dans le calcul 2, c'est **S pour un call** et **K pour un put**.

Le cas du call couvert. Un **call couvert** est un call vendu alors qu'on **détient déjà** les actions qu'il faudrait livrer. Il est **bien moins risqué** qu'un call nu : le pire qui puisse arriver est d'être obligé de vendre des actions déjà détenues **en dessous de leur valeur de marché**. **Aucune marge n'est exigée sur l'option écrite**. En revanche, sur la position en actions, l'investisseur ne peut emprunter que **$0,5 \min(S, K)$** au lieu de **$0,5S$** .

● Concept 7 — L'OCC, la régulation, la fiscalité

L'Options Clearing Corporation. Elle joue pour les options le rôle que la chambre de compensation joue pour les futures : elle **garantit que les vendeurs honoreront leurs obligations** et tient le registre de toutes les positions. Les membres doivent avoir un **capital minimum** et contribuer à un **fonds spécial** utilisable en cas de défaut d'un membre. Les fonds servant à acheter une option doivent être déposés auprès de l'OCC **le matin du jour ouvré suivant** la transaction.

La chaîne de l'exercice — et l'aléa qui la termine.

investisseur → courtier → membre compensateur → OCC

L'OCC **sélectionne aléatoirement** un membre ayant une position courte ouverte sur la même option. Ce membre, selon une procédure établie à l'avance, choisit un investisseur qui a écrit l'option : celui-ci est dit **assigné**. Call → il doit **vendre** au strike ; put → il doit **acheter** au strike.

À l'échéance. Toutes les options **dans la monnaie devraient être exercées**, sauf si les coûts de transaction sont si élevés qu'ils annulent le payoff. Certains courtiers exercent **automatiquement** pour leurs clients quand c'est dans leur intérêt, et de nombreuses bourses ont des règles en ce sens.

Régulation. La **SEC** régule les options sur actions, indices, devises et obligations ; la **CFTC** régule les options sur futures. Les principaux marchés sont en **Illinois** et à **New York**, qui appliquent activement leurs propres lois sur les pratiques inacceptables. Hull note : les marchés d'options ont montré une volonté de **s'autoréguler** ; il n'y a eu **ni scandale majeur ni défaut** de membres de l'OCC.

Fiscalité américaine — le principe. Sauf pour un trader professionnel, les gains et pertes sont taxés en **plus-values**. Un gain ou une perte est reconnu quand (a) l'option **expire sans être exercée** ou (b) la position est **dénouée**. **Si l'option est exercée, le gain ou la perte est intégré à la position en actions** et reconnu quand celle-ci est dénouée.

Événement	Base fiscale réputée
Call exercé, côté long	achat de l'action au strike + prime du call
Call exercé, côté court	vente de l'action au strike + prime du call
Put exercé, côté long (acheteur)	vente de l'action au strike – prime du put
Put exercé, côté court (vendeur)	achat de l'action au strike – prime du put

La règle de la vente-rachat (wash sale). Un investisseur qui a acheté à 60 et voit le cours tomber à 40 pourrait vendre puis **racheter immédiatement** pour réaliser fiscalement la perte de 20. Pour l'empêcher : **si le rachat a lieu dans les 30 jours de la vente** — c'est-à-dire dans une fenêtre de **61 jours**, 30 avant et 30 après —, **la perte n'est pas déductible. L'interdiction s'applique aussi si, dans cette fenêtre, le contribuable conclut une option ou un contrat similaire pour acquérir l'action.** Vendre à perte puis acheter un call dans les 30 jours fait donc **rejeter la perte**. La règle ne s'applique pas à un professionnel des titres dont la perte est subie dans le cours normal des affaires.

Les ventes constructives. Avant 1997, shorter un titre en détenant une position longue sur un titre substantiellement identique ne déclenchait aucune reconnaissance de gain jusqu'au dénouement du short — un moyen de **différer** l'impôt. Le **Tax Relief Act de 1997** a changé cela : un bien apprécié est réputé « **vendu de façon constructive** » quand le propriétaire :

1. conclut une **vente à découvert** du même bien ou d'un bien substantiellement identique ;
2. conclut un **futures ou un forward** de livraison du même bien ;
3. prend une ou plusieurs positions **éliminant substantiellement toute la perte ET toute l'opportunité de gain**.

La conséquence pratique, et elle est fine. Les opérations réduisant **seulement le risque de perte** ou **seulement l'opportunité de gain** ne devraient **pas** entraîner de vente constructive. Un investisseur détenant une action peut donc **acheter des puts dans la monnaie** sur cette action **sans déclencher** de vente constructive.

Le décor. Le **pays A** taxe **peu** les intérêts et dividendes et **beaucoup** les plus-values. Le **pays B** fait l'inverse.

L'objectif de l'entreprise. Recevoir le **revenu** du titre dans le pays A, la **plus-value** éventuelle dans le pays B, et garder les **moins-values** dans le pays A où elles peuvent compenser des plus-values sur d'autres postes.

Le montage. *Étape 1.* Une filiale dans le **pays A** détient **juridiquement** le titre. *Étape 2.* Une filiale dans le **pays B** lui **achète un call** sur ce titre, de **strike égal à la valeur courante**. *Étape 3* — pendant la vie de l'option. Le **revenu** du titre est gagné dans le **pays A** (fiscalité faible sur le revenu). *Étape 4* — si le cours monte fortement. L'option est **exercée** et la **plus-value est réalisée dans le**

pays B (fiscalité faible sur les plus-values). *Étape 5 — si le cours chute fortement.* L'option **n'est pas exercée** et la **moins-value est réalisée dans le pays A** (où elle est utile).

L'avertissement de Hull. *Les autorités fiscales de nombreuses juridictions ont proposé des lois destinées à combattre l'usage des dérivés à des fins fiscales. Avant d'entrer dans une transaction motivée par la fiscalité, un trésorier ou un particulier devrait explorer en détail comment la structure pourrait être dénouée en cas de changement législatif — et à quel coût.*

● Concept 8 — Warrants, options de salariés, convertibles, marché OTC

Instrument	Définition
Warrant	option émise par une institution financière ou une entreprise. <i>Une banque peut émettre des put warrants sur un million d'onces d'or et créer un marché. Une entreprise émet souvent des call warrants sur sa propre action attachés à une émission obligataire pour la rendre plus attractive.</i>
Option de salarié	call émis par l'entreprise à ses salariés pour les motiver à agir dans l'intérêt des actionnaires ; habituellement à la monnaie à l'émission. Elles constituent désormais une charge au compte de résultat dans la plupart des pays, ce qui les rend moins attractives qu'autrefois. (Chapitre 15.)
Obligation convertible	obligation convertible en actions à certaines dates selon un ratio prédéterminé : <i>une obligation avec un call incorporé sur l'action de l'entreprise.</i>

Deux différences majeures avec les options cotées.

1. **Nombre fixé d'avance.** *Pour les warrants, options de salariés et convertibles, un nombre **prédéterminé** d'options est émis. Le nombre d'options cotées, lui, **n'est pas prédéterminé** : il **augmente** quand des positions sont prises et **diminue** quand elles sont dénouées.*
2. **Dilution.** *Quand ces instruments sont exercés, **l'entreprise émet de nouvelles actions** et les vend au détenteur au prix d'exercice : le nombre d'actions en circulation **augmente**. Quand une option cotée est exercée, la partie courte **achète sur le marché des actions déjà émises** et les revend au strike — **l'entreprise dont l'action est le sous-jacent n'est impliquée d'aucune manière.***

Le marché de gré à gré. *Il a pris de l'importance depuis le début des années 1980 et est **maintenant plus grand que le marché coté**. Sous-jacents les plus populaires : **change** et **taux d'intérêt**. Le principal*

inconvenient potentiel est que **le vendeur peut faire défaut** : l'acheteur est donc soumis à un **risque de crédit** — d'où l'exigence usuelle de **collatéral**. Les structures sur mesure — échéances, strikes, tailles non standard, ou payoff différent d'un call ou put — donnent les **options exotiques** (chapitre 25).

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
Un strike, une prime, un cours final	payoff puis profit	payoff — prime (acheteur)
« faut-il exercer ? » avec une perte globale	décision d'exercice	exercer si dans la monnaie , la prime est un coût enfoui
Une division « n pour m »	ajustement	$K \times m/n$, actions $\times n/m$
Un dividende en actions de $x\%$	traduire en division	20 % $\rightarrow$ 6/5, 25 % $\rightarrow$ 5/4
Un dividende en espèces ordinaire	aucun ajustement	sauf si $> 10\%$ du cours (décision de l'OCC)
Une option vendue , un cours, un strike	marge	max des deux calculs
Un barème et un montant	commission	tranche, puis vérifier plancher et plafond
« l'open interest augmente-t-il ? »	comptage	+1, 0 ou -1 selon qui referme

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole marge sur option nue — 5 étapes.

1. Compter les **actions** : $n_{\text{contrats}} \times 100$.
2. Déterminer si l'option est **dans** ou **hors** la monnaie, et de combien.
3. **Calcul 1** : prime + **0,20S**— (montant hors la monnaie, **zéro si dans la monnaie**).
4. **Calcul 2** : prime + **0,10S** pour un **call**, prime + **0,10K** pour un **put**.
5. Retenir le **maximum**, multiplier par le nombre d'actions. (15 % au lieu de 20 % pour un indice diversifié.)

Protocole ajustement — 4 étapes.

1. Traduire l'événement en **division n pour m** (un dividende en actions de $x\%$ = division $(100 + 100x)$ pour 100, réduite).

2. Nouveau strike = $K \times m/n$.
3. Nouveau nombre d'actions = ancien $\times n/m$.
4. **Contrôle** : $K \times$ nombre d'actions doit être **inchangé**.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Ne pas exercer un call dans la monnaie parce que l'opération est perdante	Exercer donne -300 , ne pas exercer -500 : la prime est enfouie
Croire que les options cotées sont protégées contre les dividendes	Non — sauf décision de l'OCC pour un dividende > 10 %
Inverser m et n dans l'ajustement	Division n pour m : $K \times m/n$, actions $\times n/m$
Traduire « dividende 25 % » par une division 4 pour 5	C'est 5 pour 4 (une action nouvelle pour quatre)
Prendre le plus petit des deux calculs de marge	On retient le maximum
Retrancher un « montant dans la monnaie »	On ne retranche que le montant hors la monnaie
Utiliser S au lieu de K dans le calcul 2 d'un put	Call : $0,10S$ · put : $0,10K$
Croire qu'un call couvert exige une marge	Aucune marge sur l'option ; l'emprunt sur les actions passe à $0,5 \min(S, K)$
Acheter des options courtes sur marge	Interdit en dessous de 9 mois — le levier est déjà substantiel
Vendre à perte puis racheter un call dans les 30 jours	La perte est rejetée (<i>wash sale</i>)
Croire qu'acheter un put déclenche une vente constructive	Non — cela ne réduit que le risque de perte
Croire que l'exercice d'une option cotée dilue le capital	Non — seuls warrants, options de salariés et convertibles diluent

Ultimate Review

Les quatre payoffs. $\max(S_T - K, 0) \cdot \min(K - S_T, 0) \cdot \max(K - S_T, 0) \cdot \min(S_T - K, 0)$.

Valeur = intrinsèque + temps. Intrinsèque = $\max(S - K, 0)$ ou $\max(K - S, 0)$ · une américaine dans la monnaie vaut **au moins** son intrinsèque.

Marge d'une option nue. $\max(\text{prime} + 0,20S - \text{HLM}, \text{prime} + 0,10 \times (S \text{ ou } K))$, × nombre d'actions ; **15 %** pour un indice.

Ajustement n pour m . $K \rightarrow Km/n$ · actions $\rightarrow \times n/m$ · dividende en actions de 20 % $\equiv$ 6 pour 5.

Les repères institutionnels. Contrat actions US **100 actions** · échéance **samedi après le 3^e vendredi** · cycles **janvier / février / mars** · strikes espacés **2,50 / 5 / 10** · devises **10 000 unités** (yen : 1 000 000) · indices **100 × indice**, règlement **en espèces** · limites de position jusqu'à **250 000** contrats · marge sur actions **50 %** · options < **9 mois** **** payées **intégralement****, ****25 %** empruntables au-delà · gros dividende ** > 10 %** · Gucci **16 %**, **15,88 dollars** · fenêtre *wash sale* **61 jours** · *Tax Relief Act 1997*.

Les deux différences warrant / option cotée. Nombre **prédéterminé** · **dilution** à l'exercice.

Active Recall

Oui. Exercer donne un gain de $100 \times 2 = 200$, soit une **perte globale de 300** après la prime de 500. Ne **pas** exercer donne une **perte de 500** — c'est **pire**. La prime est un **coût enfoui** qui n'entre pas dans la décision d'exercice. *En général, les calls doivent toujours être exercés à l'échéance si le cours est au-dessus du strike.*

Une **classe** regroupe toutes les options **du même type** sur le même actif (les calls IBM sont une classe, les puts une autre). Une **série** regroupe toutes les options d'une classe de **même échéance et même strike** — c'est **le contrat particulier qui se traite** (« IBM 70 octobre calls »).

Avec 4 échéances, 5 strikes, calls **et** puts : $4 \times 5 \times 2 = 40$ contrats différents.

Intrinsèque = $\max(S - K, 0)$ pour un call, $\max(K - S, 0)$ pour un put — *le maximum de zéro et de ce que vaudrait l'option si elle était exercée immédiatement*. **Valeur temps** = le reste. Une **américaine** dans la monnaie vaut au moins son intrinsèque *parce que le détenteur*

peut la réaliser en exerçant tout de suite — sinon il y aurait arbitrage. Et il est souvent optimal d'attendre, ce qui est précisément la valeur temps.

$K \rightarrow 30 \times \frac{1}{2} = 15$ et le nombre d'actions $\rightarrow 100 \times \frac{2}{1} = 200$. **Contrôle :**
 $100 \times 30 = 200 \times 15 = 3\,000$ — les positions du vendeur et de l'acheteur restent inchangées si le cours tombe bien de moitié, comme attendu.

25 % = une action nouvelle pour quatre détenues = division **5 pour 4**. Donc
 $K \rightarrow 15 \times \frac{4}{5} = 12$ et le nombre d'actions $\rightarrow 100 \times \frac{5}{4} = 125$. **Contrôle :**
 $125 \times 12 = 1\,500 = 100 \times 15$.

Non en règle générale : quand un dividende en espèces survient, il n'y a **aucun ajustement des termes du contrat**. **Exception** : pour un **gros** dividende — typiquement **plus de 10 %** du cours — un comité de l'OCC **peut** ajuster. Cas **Gucci**, mai 2003 : dividende de **15,88 dollars**, soit **16 %** du cours ; l'ajustement fit livrer 1 588 dollars de cash en plus des 100 actions, **réduisant effectivement le strike de 15,88**. Mais les ajustements ne sont pas toujours faits — Daimler-Benz, mars 1998, dividende de 12 %, **pas d'ajustement**.

400 actions ; l'option est **hors la monnaie de 2**. *Calcul 1 :*
 $400 \times (5 + 0,2 \times 38 - 2) = 400 \times 10,6 = 4\,240$. *Calcul 2 :*
 $400 \times (5 + 0,1 \times 38) = 400 \times 8,8 = 3\,520$. **Marge = 4 240** (le maximum). S'il s'agissait d'un **put**, il serait **dans la monnaie de 2**, rien à retrancher : $400 \times (5 + 0,2 \times 38) = 5\,040$.

Parce que **les options contiennent déjà un levier substantiel**, et que l'achat sur marge porterait ce levier à un niveau **inacceptable**. Pour les maturités **inférieures à 9 mois**, la prime doit être payée **intégralement** ; au-delà, on peut emprunter jusqu'à **25 %** de la valeur de l'option.

Parce qu'**exercer coûte deux commissions sur l'action** (exercer **et** vendre le titre). Dans l'exemple : $2 \times 0,0075 \times 60 \times 100 = 90$ de commissions supplémentaires, alors que **vendre l'option** ne coûte que **30**. Économie : **60**. *Comme cet exemple l'indique, le système de commissions peut pousser les investisseurs particuliers à vendre leurs options plutôt qu'à les exercer.*

Elle empêche de vendre à perte puis de racheter aussitôt pour réaliser fiscalement la perte : si le rachat a lieu **dans les 30 jours** de la vente — *fenêtre de 61 jours, 30 avant et 30 après* — **la perte n'est pas déductible**. **L'extension** : l'interdiction s'applique aussi si, dans cette fenêtre, le contribuable conclut une **option ou un contrat similaire** pour acquérir l'action. Vendre à perte puis acheter un **call** dans les 30 jours fait donc rejeter la perte. Elle ne s'applique **pas** à un professionnel des titres dans le cours normal de ses affaires.

Depuis le **Tax Relief Act de 1997**, un bien apprécié est réputé **vendu** quand on (1) le **short**, (2) s'engage à le **livrer à terme**, ou (3) prend des positions **éliminant substantiellement toute la perte ET toute l'opportunité de gain**.

Acheter un **put dans la monnaie** ne réduit que le **risque de perte**, sans supprimer l'opportunité de gain : *les opérations réduisant seulement le risque de perte ou seulement l'opportunité de gain ne devraient pas entraîner de vente constructive*. **Il faut supprimer les deux.**

Deux différences. **(1) Le nombre**. Un nombre **prédéterminé** de warrants est émis ; le nombre d'options cotées **varie** avec les prises et dénouements de positions. **(2) La dilution**. À l'exercice d'un warrant (ou d'une option de salarié, ou d'un convertible), *l'entreprise émet de nouvelles actions* et les vend au strike : le nombre d'actions en circulation **augmente**. À l'exercice d'une option cotée, la partie courte **achète sur le marché des actions déjà émises** — *l'entreprise n'est impliquée d'aucune manière*.

Flashcards

Question	Réponse
Payoff d'un long call ?	$\max(S_T - K, 0)$
Payoff d'un short call ?	$\min(K - S_T, 0)$
Payoff d'un long put ?	$\max(K - S_T, 0)$
Payoff d'un short put ?	$\min(S_T - K, 0)$
Perte maximale d'un vendeur de call nu ?	Non bornée
Faut-il exercer un call dans la monnaie mais globalement perdant ?	Oui — la prime est un coût enfoui
Taille d'un contrat sur actions US ?	100 actions
Taille d'un contrat de change ?	10 000 unités (yen : 1 000 000)
Taille d'un contrat sur indice ?	100 fois l'indice
Règlement des options sur indice ?	Toujours en espèces
Quel indice américain est américain ?	L' OEX (S&P 100)
Date d'échéance exacte ?	Samedi après le 3^e vendredi du mois
Dernier jour de cotation ?	Le 3^e vendredi
Les trois cycles ?	Janvier, février, mars (+3, +6, +9 mois)
Que sont les LEAPS ?	Options long terme
Espacement des strikes ?	2,50 (5-25) · 5 (25-200) · 10 (>200)
Qu'est-ce qu'une classe ?	Toutes les options du même type sur un actif
Qu'est-ce qu'une série ?	Même classe, même échéance et même strike
Call dans la monnaie ?	$S > K$
Put dans la monnaie ?	$S < K$

Question	Réponse
Valeur intrinsèque d'un call ?	$\max(S - K, 0)$
Valeur totale d'une option ?	Intrinsèque + temps
Que sont les options FLEX ?	Options cotées à termes non standard
Ajustement pour dividende en espèces ?	Aucun en général
Seuil d'un « gros » dividende ?	Plus de 10 % du cours
Dividende Gucci de 2003 ?	15,88 dollars , soit 16 % du cours
Ajustement pour division n pour m ?	$K \times m/n$, actions $\times n/m$
Division 2 pour 1 sur un call 100 actions à 30 ?	200 actions à 15
Dividende en actions de 20 % ?	Équivalent à une division 6 pour 5
Dividende en actions de 25 % ?	Division 5 pour 4
Ajustement pour émission de droits ?	Réduire K du prix théorique des droits
Qui est du « même côté du marché » ?	Calls longs et puts courts (et réciproquement)
Limite de position maximale ?	250 000 contrats
Limite d'exercice ?	Sur cinq jours ouvrés consécutifs
Premier marché d'options tout électronique ?	L' ISE , mai 2000
Part des ordres électroniques au CBOE ?	Plus de 95 %
Spread maximal pour une option à 15 ?	0,75
Effet sur l'open interest si les deux referment ?	Il diminue de 1
Effet d'un exercice sur l'open interest ?	Il diminue de 1
Emprunt maximal à l'achat d'actions ?	50 %
Peut-on acheter des options < 9 mois sur marge ?	Non
Et au-delà de 9 mois ?	Emprunt jusqu'à 25 %

Question	Réponse
Qu'est-ce qu'une option nue ?	Non combinée à une position compensatrice
Calcul 1 de la marge ?	prime + $0,20S$ — montant hors la monnaie
Calcul 2 pour un call ? pour un put ?	prime + $0,10S$ · prime + $0,10K$
Lequel retient-on ?	Le plus grand
Le taux pour un indice diversifié ?	15 % au lieu de 20 %
Marge exigée sur un call couvert ?	Aucune
Emprunt sur les actions d'un call couvert ?	$0,5 \min(S, K)$
Rôle de l'OCC ?	Garantir l'exécution et tenir le registre
Comment est choisi l'assigné ?	Aléatoirement parmi les membres, puis par procédure interne
Base fiscale d'un call exercé (long) ?	Strike + prime du call
Base fiscale d'un put exercé (long) ?	Strike – prime du put
Fenêtre de la règle <i>wash sale</i> ?	61 jours (30 avant, 30 après)
Acheter un call après une vente à perte ?	La perte est rejetée
Loi créant les ventes constructives ?	<i>Tax Relief Act</i> de 1997
Acheter un put dans la monnaie déclenche-t-il une vente constructive ?	Non
Qu'est-ce qu'un warrant ?	Option émise par une institution ou une entreprise
Options de salariés : à quel niveau ?	Habituellement à la monnaie à l'émission
Qu'est-ce qu'une convertible ?	Obligation avec un call incorporé sur l'action
Les deux différences avec une option cotée ?	Nombre prédéterminé · dilution à l'exercice
Le marché OTC des options est-il plus grand que le coté ?	Oui , depuis les années 1980
Principal inconvénient du gré à gré ?	Le risque de crédit du vendeur